

LAB 7. Visualisasi Interaktif dengan Plotly

1. CPMK dan SubCPMK

Mampu membuat visualisasi data interaktif menggunakan Python (Plotly) dengan tingkat interaktivitas, user experience, dan fungsionalitas yang baik untuk mendukung eksplorasi data dan pengambilan keputusan berbasis data.

Sub-CPMK

Mahasiswa mampu:

- Menggunakan library Plotly untuk membuat visualisasi data interaktif
- Memilih jenis chart interaktif yang sesuai berdasarkan tipe data dan kebutuhan analisis
- Menggunakan:
 - Interactive charts (hover, zoom, pan, selection)
 - Plotly Express untuk quick visualizations
 - 3D visualizations (3D scatter, surface, mesh)
 - Subplots dan multiple axes
 - Animations untuk data time-series atau kategori
- Membangun dashboard interaktif sederhana menggunakan Plotly Dash
- Menerapkan prinsip user experience (UX) dalam visualisasi interaktif
- Mengekspor visualisasi interaktif ke format HTML dan static image

Indikator Pencapaian

Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu:

- Memilih jenis visualisasi interaktif sesuai tipe data dan tujuan analisis
- Membuat minimal 5 jenis visualisasi interaktif Plotly
- Menggunakan fitur interaktivitas (hover, zoom, pan, filter) secara fungsional
- Membangun dashboard interaktif sederhana menggunakan Plotly Dash
- Menjelaskan keunggulan visualisasi interaktif dibandingkan visualisasi statis

2. Dasar Teori

2.1 Konsep Visualisasi Interaktif

Visualisasi interaktif merupakan teknik visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan grafik untuk mengeksplorasi data secara lebih mendalam. Berbeda dengan visualisasi statis yang hanya menampilkan informasi dalam satu sudut pandang, visualisasi interaktif memberikan kontrol kepada pengguna untuk melakukan eksplorasi secara dinamis.

Dalam analisis data modern, visualisasi interaktif menjadi sangat penting karena dataset semakin besar dan kompleks. Visualisasi statis seringkali tidak cukup untuk menampilkan seluruh dimensi data, sementara visualisasi interaktif memungkinkan pengguna untuk:

- Melakukan zoom pada area tertentu untuk melihat detail
- Pan (geser) untuk menelusuri rentang data yang luas
- Hover untuk melihat informasi spesifik pada titik data
- Filter data secara dinamis berdasarkan kategori atau rentang nilai
- Drill-down dari level tinggi ke level detail

Sebagai contoh dalam konteks e-commerce, dashboard penjualan tahunan yang berisi ribuan transaksi tidak akan efektif jika ditampilkan secara statis. Dengan visualisasi interaktif, pengguna dapat memfilter berdasarkan kategori produk, melakukan zoom pada bulan tertentu, atau melihat detail transaksi melalui hover, sehingga insight dapat ditemukan lebih cepat dan lebih akurat.

Dengan demikian, visualisasi interaktif menjadi bagian penting dalam:

- Exploratory Data Analysis (EDA) tingkat lanjut
- Dashboard untuk decision making
- Storytelling data yang persuasif
- Presentasi insight kepada stakeholder non-teknis

2.2 Pengenalan Plotly

Plotly adalah library Python open-source yang dirancang khusus untuk membuat visualisasi data interaktif berbasis web. Plotly menghasilkan grafik dalam format HTML/JavaScript sehingga dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam web application, dashboard, atau Jupyter Notebook.

Plotly memiliki beberapa modul utama yang sering digunakan:

- **Plotly Graph Objects (`plotly.graph_objects`):** API low-level yang memberikan kontrol penuh terhadap setiap elemen grafik
- **Plotly Express (`plotly.express`):** API high-level untuk membuat visualisasi dengan sintaks singkat dan cepat
- **Plotly Dash:** Framework untuk membangun web-based dashboard interaktif

Salah satu keunggulan utama Plotly dibandingkan Matplotlib dan Seaborn adalah:

- Interaktivitas bawaan tanpa konfigurasi tambahan
- Output dalam format HTML yang dapat dibagikan
- Mendukung visualisasi 3D secara native
- Animasi yang halus untuk data time-series
- Tampilan modern dan profesional secara default

Namun perlu diperhatikan bahwa Plotly menghasilkan file output yang lebih besar dibandingkan Matplotlib karena berisi data dan kode JavaScript untuk interaktivitas. Hal ini perlu dipertimbangkan jika visualisasi akan digunakan dalam dokumen statis seperti PDF.

2.3 Interactive Charts

Hover Information

Hover merupakan fitur dasar Plotly yang menampilkan informasi detail ketika pengguna mengarahkan kursor ke titik data tertentu. Hover sangat berguna untuk menampilkan informasi tambahan tanpa membuat grafik menjadi penuh dengan label.

Dalam konteks bisnis, hover dapat digunakan untuk:

- Menampilkan nama pelanggan, tanggal transaksi, dan jumlah pembelian
- Menunjukkan detail produk pada scatter plot harga vs rating
- Memberikan penjelasan kontekstual pada nilai outlier

Zoom dan Pan

Zoom memungkinkan pengguna untuk fokus pada area tertentu dari grafik, sedangkan pan memungkinkan pengguna untuk menggeser tampilan tanpa mengubah skala. Kedua fitur ini sangat penting untuk dataset yang besar atau memiliki rentang nilai yang luas.

Plotly menyediakan zoom dan pan secara otomatis tanpa perlu konfigurasi tambahan. Pengguna dapat:

- Drag pada area grafik untuk melakukan zoom
- Double-click untuk reset tampilan ke kondisi awal
- Menggunakan range slider untuk navigasi pada time-series

Selection dan Filtering

Plotly mendukung berbagai mode selection seperti box select dan lasso select yang memungkinkan pengguna memilih sekelompok titik data untuk dianalisis lebih lanjut. Selection ini dapat dikombinasikan dengan callback function untuk membuat dashboard yang reaktif.

2.4 Plotly Express

Plotly Express adalah API high-level dari Plotly yang dirancang untuk membuat visualisasi dengan cepat menggunakan sintaks yang sederhana. Plotly Express sangat cocok untuk eksplorasi data awal dan prototipe visualisasi.

Beberapa fungsi utama Plotly Express:

- **px.scatter()**: scatter plot interaktif
- **px.line()**: line chart untuk time-series
- **px.bar()**: bar chart dengan agregasi otomatis
- **px.histogram()**: histogram dengan binning otomatis
- **px.box()** dan **px.violin()**: statistical plots interaktif
- **px.scatter_3d()**: scatter plot 3 dimensi
- **px.sunburst()** dan **px.treemap()**: hierarchical visualizations

Keunggulan Plotly Express adalah kemampuannya untuk menerima DataFrame langsung dan secara otomatis menambahkan label, color mapping, dan hover information berdasarkan nama kolom. Hal ini membuat proses pembuatan visualisasi menjadi sangat efisien.

2.5 3D Visualizations

Plotly mendukung visualisasi 3 dimensi secara native, yang sangat berguna untuk menampilkan hubungan antara tiga variabel sekaligus. 3D visualization juga interaktif, sehingga pengguna dapat memutar grafik untuk melihat dari berbagai sudut pandang.

Jenis-jenis 3D visualization yang umum digunakan:

- **3D Scatter Plot**: menampilkan hubungan tiga variabel numerik
- **3D Surface Plot**: menampilkan permukaan dari fungsi matematis atau interpolasi data
- **3D Mesh Plot**: menampilkan jaringan titik 3D dengan permukaan
- **3D Line Plot**: menampilkan trajectory atau path dalam ruang 3D

Namun perlu diperhatikan bahwa visualisasi 3D tidak selalu lebih baik dibandingkan visualisasi 2D. Pada banyak kasus, visualisasi 3D justru sulit dibaca karena efek perspektif. Visualisasi 3D sebaiknya digunakan ketika:

- Hubungan tiga variabel benar-benar tidak dapat ditampilkan dalam 2D
- Pengguna memerlukan kemampuan rotasi untuk eksplorasi
- Data memiliki struktur spasial yang alami (misalnya data geografis 3D)

2.6 Plotly Dash - Dashboard Basics

Plotly Dash adalah framework Python untuk membangun web application interaktif yang berfokus pada visualisasi data. Dash dibangun di atas Flask, Plotly.js, dan React.js, namun pengguna tidak perlu menulis kode JavaScript atau HTML secara langsung.

Komponen utama dalam Plotly Dash:

- **dash.Dash():** kelas utama untuk membuat aplikasi
- **html components (dash.html):** elemen HTML seperti Div, H1, P
- **core components (dash.dcc):** komponen interaktif seperti Dropdown, Slider, Graph
- **callbacks:** fungsi yang menghubungkan input pengguna dengan output visualisasi

Dash memungkinkan pembuatan dashboard yang reaktif, di mana perubahan pada satu komponen (misalnya dropdown) akan secara otomatis memperbarui visualisasi terkait melalui mekanisme callback. Ini sangat berguna untuk membuat tools eksplorasi data yang dapat digunakan oleh stakeholder non-teknis.

2.7 Prinsip User Experience pada Visualisasi Interaktif

Visualisasi interaktif yang baik tidak hanya memiliki banyak fitur, tetapi juga harus mudah digunakan. Beberapa prinsip UX yang perlu diperhatikan:

- Discoverability: pengguna harus dapat menemukan fitur interaktif dengan mudah
- Feedback: setiap interaksi harus memberikan respons yang jelas
- Konsistensi: gunakan pola interaksi yang sama di seluruh dashboard
- Performance: visualisasi harus responsif meskipun data berukuran besar
- Simplicity: hindari menambahkan fitur yang tidak benar-benar dibutuhkan

Kesalahan umum dalam membuat visualisasi interaktif adalah menambahkan terlalu banyak fitur sehingga pengguna kebingungan. Prinsip 'less is more' tetap berlaku dalam visualisasi interaktif.

3. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menggunakan library Plotly (Graph Objects dan Plotly Express) untuk membuat visualisasi interaktif pada dataset
- Memilih jenis visualisasi interaktif yang sesuai berdasarkan karakteristik data dan tujuan analisis
- Membuat dan menginterpretasikan:
 - Interactive scatter plot dengan hover information
 - Interactive line chart dengan range slider
 - Interactive bar chart dengan filter dan grouping
 - 3D scatter plot untuk eksplorasi multi-variabel
 - Interactive heatmap dan choropleth map (jika relevan)
 - Subplots dengan multiple visualisasi yang saling berkaitan
- Memanfaatkan fitur interaktivitas Plotly (hover, zoom, pan, selection, animation) untuk eksplorasi data
- Membangun dashboard interaktif sederhana menggunakan Plotly Dash dengan minimal 2 komponen interaktif
- Mengekspor visualisasi interaktif ke format HTML dan static image (PNG/JPG)
- Menghubungkan hasil visualisasi interaktif dengan konteks analisis data dan pengambilan keputusan

4. Langkah Praktikum

4.1 Instalasi dan Import Library

Sebelum memulai, pastikan library Plotly sudah terinstal. Jika belum, gunakan perintah berikut:

```
pip install plotly
pip install dash
pip install kaleido # untuk export ke static image
```

Selanjutnya, import library yang akan digunakan:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots

# Setting display
pd.set_option('display.max_columns', None)

# Setting default template Plotly
import plotly.io as pio
pio.templates.default = "plotly_white"
```

4.2 Load Dataset (Olist – reuse)

Praktikum ini menggunakan dataset Olist E-Commerce yang sudah digunakan pada lab sebelumnya untuk konsistensi analisis.

```
orders_path = '../dataset/olist_orders_dataset.csv'
items_path = '../dataset/olist_order_items_dataset.csv'
products_path = '../dataset/olist_products_dataset.csv'

df_orders = pd.read_csv(orders_path)
df_items = pd.read_csv(items_path)
df_products = pd.read_csv(products_path)

print("df_orders:", df_orders.shape)
print("df_items:", df_items.shape)
print("df_products:", df_products.shape)
```

4.3 Data Preparation

Pada tahap ini dilakukan persiapan data dengan menggabungkan dataset dan menambahkan kolom tambahan yang dibutuhkan untuk visualisasi interaktif, terutama kolom waktu untuk animasi dan time-series chart.

```
# Konversi datetime
df_orders['order_purchase_timestamp'] =
pd.to_datetime(df_orders['order_purchase_timestamp'])

# Tambahkan kolom bulan dan tahun
df_orders['order_month'] =
df_orders['order_purchase_timestamp'].dt.to_period('M').astype(str)
df_orders['order_year'] = df_orders['order_purchase_timestamp'].dt.year

# Merge dataset
df = df_orders.merge(df_items, on='order_id', how='inner')
df = df.merge(df_products, on='product_id', how='left')
```

```
# Drop missing values pada kolom penting
df = df.dropna(subset=['product_category_name', 'price', 'freight_value'])

print("Shape data gabungan:", df.shape)
df.head()
```

4.4 Interactive Scatter Plot dengan Plotly Express

Scatter plot interaktif memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel numerik dengan tambahan informasi melalui hover. Plotly Express menyediakan sintaks singkat untuk membuat scatter plot interaktif.

```
# Sampling data agar visualisasi tidak terlalu padat
df_sample = df.sample(n=2000, random_state=42)

fig = px.scatter(
    df_sample,
    x='price',
    y='freight_value',
    color='product_category_name',
    size='product_weight_g',
    hover_data=['order_id', 'product_id'],
    title='Hubungan Harga Produk vs Biaya Pengiriman',
    labels={'price': 'Harga Produk (R$)', 'freight_value': 'Biaya Pengiriman (R$)'},
    opacity=0.6
)

fig.update_layout(
    height=600,
    showlegend=False # legend disembunyikan karena terlalu banyak kategori
)
fig.show()
```

Interpretasi yang diharapkan

Mahasiswa mengamati:

- Apakah ada hubungan linear antara harga dan biaya pengiriman
- Bagaimana hover information membantu mengidentifikasi outlier
- Bagaimana ukuran titik (size) merepresentasikan dimensi tambahan (berat produk)
- Manfaat zoom untuk fokus pada area dengan kepadatan data tinggi

4.5 Interactive Line Chart dengan Range Slider

Line chart interaktif sangat berguna untuk data time-series. Range slider memungkinkan pengguna untuk memilih rentang waktu tertentu untuk dianalisis secara detail.

```
# Agregasi penjualan bulanan
monthly_sales = (
    df.groupby('order_month')
    .agg(total_sales=('price', 'sum'), order_count=('order_id', 'nunique'))
    .reset_index()
    .sort_values('order_month')
)

fig = go.Figure()

fig.add_trace(go.Scatter(
    x=monthly_sales['order_month'],
    y=monthly_sales['total_sales'],
```

```

        mode='lines+markers',
        name='Total Penjualan',
        line=dict(color='royalblue', width=2),
        hovertemplate='Bulan: %{x}<br>Total Penjualan: R$ %{y:,.2f}<extra></extra>'
    ))

fig.update_layout(
    title='Tren Penjualan Bulanan dengan Range Slider',
    xaxis=dict(
        title='Bulan',
        rangeslider=dict(visible=True),
        type='category'
    ),
    yaxis_title='Total Penjualan (R$)',
    height=500,
    hovermode='x unified'
)

fig.show()

```

Interpretasi yang diharapkan

Mahasiswa mengamati:

- Pola tren penjualan dari bulan ke bulan
- Apakah terdapat seasonal pattern atau anomali tertentu
- Bagaimana range slider mempermudah eksplorasi periode tertentu
- Bagaimana hovertemplate memberikan informasi yang lebih informatif

4.6 Interactive Bar Chart dengan Grouping

Bar chart interaktif dengan grouping memungkinkan perbandingan nilai antar kategori dengan dimensi tambahan.

```

# Top 10 kategori berdasarkan jumlah penjualan
top_categories = df['product_category_name'].value_counts().head(10).index
df_top = df[df['product_category_name'].isin(top_categories)]

# Agregasi per kategori dan tahun
category_year = (
    df_top.groupby(['product_category_name', 'order_year'])
        .agg(total_sales=('price', 'sum'))
        .reset_index()
)

fig = px.bar(
    category_year,
    x='product_category_name',
    y='total_sales',
    color='order_year',
    barmode='group',
    title='Total Penjualan Top 10 Kategori per Tahun',
    labels={'total_sales': 'Total Penjualan (R$)', 'product_category_name': 'Kategori Produk'},
    color_continuous_scale='Viridis'
)

fig.update_layout(height=500, xaxis_tickangle=-45)
fig.show()

```

Interpretasi yang diharapkan

Mahasiswa mengamati:

- Kategori mana yang dominan dari tahun ke tahun
- Apakah ada pergeseran preferensi pelanggan antar tahun
- Bagaimana grouping membantu perbandingan multi-dimensi

4.7 Interactive Histogram dengan Filter

Histogram interaktif memungkinkan eksplorasi distribusi data dengan filtering berdasarkan kategori.

```
fig = px.histogram(
    df_top,
    x='price',
    color='product_category_name',
    nbins=50,
    title='Distribusi Harga Produk per Kategori (Top 10)',
    labels={'price': 'Harga Produk (R$)', 'count': 'Frekuensi'},
    opacity=0.7,
    marginal='box' # menambahkan boxplot di atas histogram
)

fig.update_layout(height=600, barmode='overlay')
fig.show()
```

Interpretasi yang diharapkan

Mahasiswa mengamati:

- Bagaimana distribusi harga berbeda antar kategori
- Manfaat marginal boxplot untuk informasi tambahan
- Bagaimana legend interaktif memungkinkan filtering kategori

4.8 3D Scatter Plot

3D scatter plot memungkinkan visualisasi hubungan tiga variabel numerik sekaligus dengan kemampuan rotasi interaktif.

```
# Filter data untuk visualisasi yang lebih jelas
df_3d = df.sample(n=1500, random_state=42)
df_3d = df_3d[(df_3d['price'] < 1000) & (df_3d['product_weight_g'] < 10000)]

fig = px.scatter_3d(
    df_3d,
    x='price',
    y='freight_value',
    z='product_weight_g',
    color='product_category_name',
    size_max=10,
    title='3D Scatter: Harga, Pengiriman, dan Berat Produk',
    labels={
        'price': 'Harga (R$)',
        'freight_value': 'Pengiriman (R$)',
        'product_weight_g': 'Berat (g)'
    },
    opacity=0.6
)

fig.update_layout(height=700, showlegend=False)
fig.show()
```

Interpretasi yang diharapkan

Mahasiswa mengamati:

- Pola hubungan antara harga, biaya pengiriman, dan berat produk
- Manfaat rotasi 3D untuk melihat pola dari sudut yang berbeda
- Apakah 3D visualization lebih informatif dibandingkan 2D scatter
- Keterbatasan 3D plot dalam membaca posisi titik secara presisi

4.9 Subplots untuk Multiple Visualizations

Subplots memungkinkan menampilkan beberapa visualisasi dalam satu figure, sangat berguna untuk dashboard sederhana.

```
# Persiapan data
top5_cat = df['product_category_name'].value_counts().head(5).index
df_top5 = df[df['product_category_name'].isin(top5_cat)]

# Buat subplots 2x2
fig = make_subplots(
    rows=2, cols=2,
    subplot_titles=('Distribusi Harga', 'Boxplot Harga per Kategori',
                    'Total Penjualan per Bulan', 'Top 5 Kategori (Frekuensi)'),
    specs=[[{'type': 'histogram'}, {'type': 'box'}],
           [{'type': 'scatter'}, {'type': 'bar'}]]
)

# Plot 1: Histogram harga
fig.add_trace(go.Histogram(x=df_top5['price'], nbinsx=50, name='Harga'), row=1, col=1)

# Plot 2: Boxplot per kategori
for cat in top5_cat:
    fig.add_trace(
        go.Box(y=df_top5[df_top5['product_category_name']==cat]['price'],
               name=cat, showlegend=False),
        row=1, col=2
    )

# Plot 3: Tren penjualan bulanan
fig.add_trace(
    go.Scatter(x=monthly_sales['order_month'], y=monthly_sales['total_sales'],
               mode='lines+markers', name='Penjualan'),
    row=2, col=1
)

# Plot 4: Bar chart top 5 kategori
cat_counts = df_top5['product_category_name'].value_counts()
fig.add_trace(
    go.Bar(x=cat_counts.index, y=cat_counts.values, name='Frekuensi'),
    row=2, col=2
)

fig.update_layout(height=800, title_text='Mini Dashboard Plotly: Analisis E-Commerce',
                  showlegend=False)
fig.show()
```

4.10 Animation untuk Time-Series Data

Animation pada Plotly memungkinkan visualisasi perubahan data dari waktu ke waktu, sangat efektif untuk storytelling data.

```
# Persiapan data: penjualan kategori per tahun
animation_data = (
```

```

df_top.groupby(['order_year', 'product_category_name'])
    .agg(total_sales=('price', 'sum'),
         order_count=('order_id', 'nunique'),
         avg_freight=('freight_value', 'mean'))
    .reset_index()
)

fig = px.scatter(
    animation_data,
    x='order_count',
    y='total_sales',
    size='avg_freight',
    color='product_category_name',
    animation_frame='order_year',
    size_max=60,
    title='Evolusi Penjualan Kategori dari Tahun ke Tahun',
    labels={'order_count': 'Jumlah Order', 'total_sales': 'Total Penjualan (R$)'}
)

fig.update_layout(height=600)
fig.show()

```

Interpretasi yang diharapkan

Mahasiswa mengamati:

- Bagaimana posisi kategori berubah dari tahun ke tahun
- Kategori mana yang menunjukkan pertumbuhan paling signifikan
- Manfaat animation untuk storytelling data

4.11 Pengenalan Plotly Dash

Plotly Dash digunakan untuk membangun web-based dashboard interaktif. Berikut contoh dashboard sederhana dengan dropdown filter.

```

from dash import Dash, dcc, html, Input, Output

app = Dash(__name__)

# Layout dashboard
app.layout = html.Div([
    html.H1('Dashboard Penjualan E-Commerce',
            style={'textAlign': 'center'}),

    html.Div([
        html.Label('Pilih Kategori Produk:'),
        dcc.Dropdown(
            id='category-dropdown',
            options=[{'label': cat, 'value': cat} for cat in top_categories],
            value=top_categories[0],
            clearable=False
        )
    ], style={'width': '50%', 'margin': 'auto'}),

    dcc.Graph(id='price-distribution'),
    dcc.Graph(id='sales-trend')
])

# Callback untuk update grafik berdasarkan dropdown
@app.callback(
    [Output('price-distribution', 'figure'),
     Output('sales-trend', 'figure')],

```

```

    [Input('category-dropdown', 'value')]
)
def update_graphs(selected_category):
    filtered = df[df['product_category_name'] == selected_category]

    # Histogram distribusi harga
    fig1 = px.histogram(
        filtered, x='price', nbins=50,
        title=f'Distribusi Harga - {selected_category}'
    )

    # Tren bulanan
    monthly = filtered.groupby('order_month')['price'].sum().reset_index()
    fig2 = px.line(
        monthly, x='order_month', y='price',
        title=f'Tren Penjualan Bulanan - {selected_category}'
    )

    return fig1, fig2

if __name__ == '__main__':
    app.run_server(debug=True)

```

Catatan Praktikum

Untuk menjalankan Plotly Dash di Jupyter Notebook, gunakan JupyterDash atau jalankan script Python secara langsung. Dashboard akan tersedia di alamat <http://127.0.0.1:8050/>.

4.12 Export Visualisasi ke HTML dan Static Image

Plotly visualization dapat diekspor ke berbagai format untuk keperluan dokumentasi atau presentasi.

```

# Export ke HTML (interaktif)
fig.write_html('visualisasi_interaktif.html')

# Export ke static image (membutuhkan kaleido)
fig.write_image('visualisasi_static.png', width=1200, height=600)
fig.write_image('visualisasi_static.pdf')

```

4.13 Perbandingan Plot Berdasarkan Tujuan Visualisasi

- Scatter plot interaktif → eksplorasi hubungan dua variabel dengan informasi tambahan
- Line chart + range slider → analisis time-series dengan periode fleksibel
- Bar chart dengan grouping → perbandingan multi-dimensi
- Histogram dengan marginal → distribusi data dengan summary statistik
- 3D scatter → eksplorasi tiga variabel sekaligus
- Subplots → dashboard sederhana dalam satu figure
- Animation → storytelling perubahan data antar waktu
- Dash dashboard → tools eksplorasi reaktif untuk stakeholder

Mahasiswa harus memahami bahwa setiap jenis visualisasi interaktif memiliki use case tersendiri. Pemilihan yang tepat akan menghasilkan insight yang lebih bermakna.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Interactive Scatter Plot - Eksplorasi Hubungan Variabel

Observasi

Scatter plot interaktif menunjukkan hubungan antara harga produk dan biaya pengiriman. Sebagian besar titik data terkonsentrasi pada area harga rendah dengan biaya pengiriman yang relatif rendah pula. Hover information memungkinkan identifikasi titik data spesifik beserta detail `order_id` dan `product_id`.

Fitur zoom mempermudah eksplorasi area dengan kepadatan tinggi, sementara size mapping berdasarkan berat produk memberikan dimensi tambahan dalam analisis.

Analisis

Hubungan antara harga dan biaya pengiriman cenderung menunjukkan pola positif yang lemah, di mana produk yang lebih mahal cenderung memiliki biaya pengiriman yang sedikit lebih tinggi. Namun terdapat banyak variasi yang menunjukkan bahwa biaya pengiriman tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh faktor lain seperti berat dan dimensi produk.

Visualisasi interaktif memberikan keunggulan signifikan dibandingkan scatter plot statis karena memungkinkan eksplorasi outlier secara mendalam melalui hover dan zoom.

Insight

- Hubungan harga vs pengiriman bersifat lemah dan dipengaruhi banyak faktor
- Outlier dapat diidentifikasi dan dianalisis secara individual
- Dimensi tambahan (size, color) memperkaya analisis tanpa membuat plot berantakan

Implikasi Bisnis

- Strategi pricing pengiriman perlu mempertimbangkan multi-faktor
- Outlier harga tinggi dapat dianalisis untuk memahami produk premium
- Eksplorasi interaktif mempercepat decision making

5.2 Interactive Line Chart - Analisis Time-Series

Observasi

Line chart dengan range slider menunjukkan tren penjualan bulanan. Range slider memungkinkan pengguna untuk fokus pada periode tertentu, sementara hover template memberikan informasi detail untuk setiap titik.

Tren menunjukkan pola pertumbuhan secara umum, dengan beberapa fluktuasi yang dapat mengindikasikan adanya seasonal pattern atau event khusus.

Analisis

Penjualan menunjukkan tren naik dari periode awal hingga puncak tertentu, kemudian terjadi fluktuasi. Range slider sangat membantu untuk memisahkan analisis antar periode, misalnya periode growth vs periode stabil.

Visualisasi interaktif memungkinkan pengguna untuk menjawab pertanyaan secara dinamis tanpa perlu membuat ulang grafik untuk setiap rentang waktu.

Insight

- Tren penjualan menunjukkan pertumbuhan dengan fluktuasi musiman
- Range slider mempermudah analisis multi-periode
- Hover template memberikan presisi data per titik

Implikasi Bisnis

- Identifikasi periode high-season untuk perencanaan stok
- Analisis penyebab fluktuasi untuk strategi mitigasi
- Forecasting yang lebih akurat berdasarkan pola periodik

5.3 Interactive Bar Chart - Perbandingan Multi-Dimensi

Observasi

Bar chart dengan grouping menampilkan total penjualan top 10 kategori per tahun. Setiap kategori memiliki bar terpisah untuk setiap tahun, memungkinkan perbandingan langsung antar tahun dalam satu kategori.

Analisis

Beberapa kategori menunjukkan pertumbuhan konsisten dari tahun ke tahun, sementara kategori lain mengalami fluktuasi atau penurunan. Pola ini memberikan informasi penting tentang dinamika pasar dan preferensi pelanggan.

Insight

- Tidak semua kategori top tumbuh secara konsisten
- Beberapa kategori menunjukkan pergeseran preferensi
- Grouping bar chart efektif untuk perbandingan multi-dimensi

Implikasi Bisnis

- Fokus investasi pada kategori dengan pertumbuhan konsisten
- Evaluasi strategi untuk kategori yang menurun
- Identifikasi kategori potensial yang sedang growing

5.4 3D Scatter Plot - Multi-Variable Exploration

Observasi

3D scatter plot menampilkan hubungan antara harga, biaya pengiriman, dan berat produk. Kemampuan rotasi interaktif memungkinkan pengguna melihat pola dari berbagai sudut pandang.

Analisis

Visualisasi 3D mengungkapkan bahwa produk dengan berat tinggi cenderung memiliki biaya pengiriman yang lebih tinggi pula, tetapi tidak selalu berkorelasi dengan harga. Pola ini hanya terlihat jelas ketika visualisasi dirotasi ke sudut tertentu.

Namun perlu diakui bahwa 3D plot memiliki keterbatasan: pembacaan posisi titik secara presisi sulit dilakukan dibandingkan 2D plot. Visualisasi 3D lebih cocok untuk eksplorasi pola umum daripada pengukuran nilai eksak.

Insight

- Hubungan tiga variabel dapat dieksplorasi secara komprehensif
- Berat produk memiliki pengaruh dominan pada biaya pengiriman
- 3D plot memerlukan interaksi (rotasi) untuk insight optimal

Implikasi Bisnis

- Optimasi biaya pengiriman berdasarkan karakteristik produk
- Kategorisasi produk untuk pricing strategy
- Identifikasi anomali multi-dimensi

5.5 Subplots dan Animation - Dashboard Storytelling

Observasi

Subplots menampilkan empat visualisasi sekaligus dalam satu figure, memberikan overview komprehensif. Animation menunjukkan evolusi data antar tahun, memberikan dimensi temporal pada analisis.

Analisis

Kombinasi subplots dan animation efektif untuk storytelling data karena memungkinkan audience melihat berbagai aspek data secara bersamaan dan mengikuti perubahannya dari waktu ke waktu. Hal ini sangat berguna dalam presentasi kepada stakeholder yang membutuhkan overview cepat.

Insight

- Subplots memberikan overview multi-perspektif
- Animation menambah dimensi temporal
- Kombinasi keduanya powerful untuk presentasi

Implikasi Bisnis

- Dashboard yang efektif untuk decision-making
- Storytelling yang persuasif untuk stakeholder
- Eksplorasi data yang efisien

Sintesis Insight (Integrasi Semua Visualisasi)

Jika seluruh hasil visualisasi interaktif digabungkan, maka pola yang muncul adalah:

- Visualisasi interaktif memberikan kedalaman analisis yang tidak mungkin dicapai dengan plot statis
- Kombinasi multiple chart types memberikan perspektif komprehensif
- Fitur interaktivitas (hover, zoom, pan, animation) mempercepat eksplorasi data
- Dashboard interaktif memungkinkan stakeholder non-teknis melakukan eksplorasi sendiri
- Storytelling melalui animation lebih memorable dibandingkan grafik statis

Kesimpulan Analitik

Secara keseluruhan, visualisasi interaktif menggunakan Plotly memberikan keunggulan signifikan dibandingkan visualisasi statis. Plotly tidak hanya menghasilkan grafik yang menarik secara visual, tetapi juga memungkinkan eksplorasi data yang mendalam melalui interaktivitas bawaan.

Analisis menunjukkan bahwa data e-commerce memiliki karakteristik:

- Multi-dimensional dengan banyak variabel saling terkait
- Memiliki dimensi temporal yang penting untuk dianalisis
- Memerlukan eksplorasi mendalam untuk menemukan insight
- Cocok untuk dashboard interaktif sebagai tools decision-making

Hal ini menegaskan bahwa visualisasi interaktif merupakan kompetensi penting dalam analitik data modern, terutama untuk komunikasi insight kepada stakeholder dan pengambilan keputusan berbasis data.

6. Soal Praktikum

Instruksi Umum

Gunakan dataset Olist E-Commerce yang telah digunakan pada praktikum.

Setiap jawaban WAJIB mencakup:

- Kode visualisasi Plotly
- Hasil grafik (screenshot atau HTML export)
- Interpretasi (observasi + analisis + insight)
- Penjelasan fitur interaktif yang digunakan

Soal 1 – Interactive Scatter Plot

Buat interactive scatter plot menggunakan Plotly Express untuk variabel:

- price (sumbu x)
- freight_value (sumbu y)
- product_category_name sebagai color
- product_weight_g sebagai size

Pertanyaan:

- Apa hubungan yang terlihat antara harga dan biaya pengiriman?
- Bagaimana hover information membantu eksplorasi data?
- Bagaimana fungsi zoom membantu identifikasi pola pada area padat?
- Insight apa yang muncul ketika kategori difilter melalui legend?

Soal 2 – Interactive Line Chart dengan Range Slider

Buat line chart interaktif untuk:

- Total penjualan bulanan
- Tambahkan range slider
- Customize hovertemplate dengan format angka dan tanggal

Pertanyaan:

- Bagaimana pola tren penjualan dari waktu ke waktu?
- Apakah ada periode dengan anomali (lonjakan atau penurunan)?
- Bagaimana range slider membantu analisis multi-periode?
- Apa keunggulan hovertemplate yang custom dibandingkan default?

Soal 3 – Interactive Bar Chart dengan Grouping

Buat bar chart interaktif untuk:

- Top 10 kategori produk
- Total penjualan per tahun (grouping)
- Gunakan barmode='group' atau 'stack'

Pertanyaan:

- Kategori mana yang paling dominan?
- Apakah ada pergeseran tren antar tahun?
- Apa perbedaan insight antara barmode 'group' vs 'stack'?
- Bagaimana legend interaktif mempermudah analisis?

Soal 4 – 3D Scatter Plot

Buat 3D scatter plot untuk variabel:

- price
- freight_value
- product_weight_g
- Color berdasarkan kategori produk

Pertanyaan:

- Pola apa yang terlihat ketika ketiga variabel divisualisasikan bersamaan?
- Bagaimana rotasi 3D membantu identifikasi pola?

- Apa keterbatasan 3D plot dibandingkan 2D scatter?
- Kapan sebaiknya menggunakan 3D plot dan kapan tidak?

Soal 5 – Subplots Dashboard

Buat subplots 2x2 dengan 4 visualisasi yang berbeda:

- Histogram distribusi harga
- Boxplot harga per kategori (top 5)
- Line chart tren penjualan
- Bar chart top kategori

Pertanyaan:

- Apa hubungan antar 4 visualisasi tersebut?
- Insight apa yang muncul ketika dilihat secara bersamaan?
- Bagaimana subplots membantu storytelling data?
- Apa keunggulan dan keterbatasan subplots?

Soal 6 – Animation Plot

Buat scatter plot dengan animation untuk:

- Total penjualan vs jumlah order per kategori
- animation_frame berdasarkan tahun
- Tambahkan size berdasarkan rata-rata biaya pengiriman

Pertanyaan:

- Bagaimana posisi kategori berubah antar tahun?
- Kategori mana yang menunjukkan pertumbuhan paling signifikan?
- Apa keunggulan animation untuk storytelling data?
- Kapan animation tidak cocok digunakan?

Soal 7 – Plotly Dash Mini Dashboard

Buat dashboard sederhana menggunakan Plotly Dash dengan minimal:

- 1 dropdown untuk filter kategori produk
- 1 slider untuk filter rentang harga
- 2 visualisasi yang reaktif terhadap input pengguna

Pertanyaan:

- Bagaimana mekanisme callback bekerja dalam Dash?
- Apa keunggulan Dash dibandingkan visualisasi standalone?
- Bagaimana dashboard interaktif membantu stakeholder non-teknis?
- Apa tantangan dalam membuat dashboard yang user-friendly?

Soal 8 – Evaluasi dan Perbandingan

Untuk setiap jenis visualisasi berikut, jelaskan:

- Kapan digunakan
- Kapan tidak boleh digunakan
- Keunggulan versi interaktif dibandingkan statis

Plot:

- Scatter plot interaktif
- Line chart dengan range slider
- Bar chart dengan grouping
- 3D scatter plot
- Animation plot
- Dashboard Plotly Dash

Pertanyaan:

- Apa kesalahan paling umum dalam pembuatan visualisasi interaktif?
- Berikan contoh misuse interaktivitas dan dampaknya

7. Tugas Laporan

Instruksi Umum

Mahasiswa diminta menggunakan dataset masing-masing dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas ini berbentuk Project Interaktif yang berkontribusi 15% terhadap nilai akhir.

Kriteria Dataset

- Memiliki minimal:
 - 2 variabel numerik
 - 1 variabel kategorikal
 - 1 variabel waktu (WAJIB untuk analisis time-series dan animation)
- Dataset harus cukup kompleks (≥ 500 baris)
- Sumber:
 - Kaggle
 - UCI ML Repository
 - Open data atau data internal (jika ada)

Constraint Utama

Laporan akan dianggap tidak valid jika:

- Hanya menampilkan grafik tanpa interaktivitas yang fungsional
- Tidak menjelaskan alasan pemilihan jenis visualisasi
- Tidak memanfaatkan fitur interaktif Plotly secara meaningful
- Tidak memiliki minimal satu dashboard atau subplots
- Tidak menyediakan output dalam format HTML

Struktur Laporan

1. Pendahuluan

Berisi:

- Latar belakang dataset
- Permasalahan yang ingin dianalisis
- Tujuan analisis
- Mengapa visualisasi interaktif dibutuhkan untuk masalah ini

Fokus:

- Bukan deskripsi dataset

- Tapi apa yang ingin dipahami dari data dan mengapa interaktivitas penting

2. Deskripsi Dataset

Berisi:

- Sumber dataset
- Jumlah baris dan kolom
- Penjelasan variabel
- Tipe data (numerik/kategorikal/temporal)

Tambahan WAJIB:

- Identifikasi variabel mana yang akan digunakan untuk:
 - Hubungan multi-variabel (scatter)
 - Time-series (line chart)
 - Perbandingan kategori (bar chart)
 - 3D visualization
 - Animation (jika ada variabel temporal)

3. Data Preparation

Berisi:

- Penanganan missing values
- Filtering data (jika ada)
- Transformasi data (datetime, grouping, dll)
- Sampling jika dataset terlalu besar untuk visualisasi

WAJIB:

- Jelaskan alasan setiap langkah

4. Analisis Visualisasi Interaktif (Core Section)

4.1 Interactive Scatter Plot

Mahasiswa WAJIB:

- Membuat scatter plot dengan minimal 3 dimensi (x, y, color/size)
- Menggunakan custom hovertemplate

Dan menjelaskan:

- Hubungan antar variabel
- Insight dari hover information
- Manfaat zoom dan pan untuk eksplorasi

4.2 Time-Series Visualization

Mahasiswa WAJIB:

- Membuat line chart dengan range slider ATAU
- Time-series plot dengan multiple lines

Dan menjelaskan:

- Pola temporal dalam data
- Manfaat range slider untuk eksplorasi periode
- Insight tentang trend, seasonality, atau anomali

4.3 Categorical Comparison

Mahasiswa WAJIB:

- Membuat bar chart interaktif dengan grouping atau stacking

Dan menjelaskan:

- Perbandingan antar kategori
- Pergeseran pola jika ada
- Manfaat legend interaktif untuk filtering

4.4 3D Visualization

Mahasiswa WAJIB:

- Membuat 3D scatter plot ATAU 3D surface plot

Dan menjelaskan:

- Hubungan tiga variabel
- Insight yang hanya terlihat dari rotasi 3D
- Justifikasi penggunaan 3D vs 2D

4.5 Animation Plot (Opsional tapi direkomendasikan)

Mahasiswa DAPAT:

- Membuat animation plot untuk data temporal

Dan menjelaskan:

- Pola perubahan antar waktu
- Insight dari storytelling animation

4.6 Dashboard Mini (Subplots atau Plotly Dash)

Mahasiswa WAJIB memilih salah satu:

- Subplots dengan minimal 4 visualisasi terkait, ATAU
- Plotly Dash dengan minimal 2 komponen interaktif (dropdown, slider, dll)

Dan menjelaskan:

- Bagaimana visualisasi saling berkaitan
- Insight komprehensif dari dashboard
- User experience design rationale

5. Analisis Terintegrasi (Critical Section)

Mahasiswa harus menggabungkan semua hasil analisis.

Jawab:

- Bagaimana interaktivitas membantu menemukan insight yang tidak terlihat di visualisasi statis?
- Apa pola utama yang ditemukan dari kombinasi seluruh visualisasi?
- Bagaimana fitur interaktif mempengaruhi proses eksplorasi data?
- Apa keterbatasan visualisasi interaktif yang ditemui?

6. Kesimpulan

Berisi:

- Ringkasan insight utama
- Jawaban terhadap tujuan analisis
- Temuan paling penting

- Refleksi pembelajaran tentang visualisasi interaktif

7. Rekomendasi

Berisi:

- Rekomendasi berbasis data
- Strategi atau tindakan yang bisa dilakukan
- Peluang analisis lanjutan
- Saran pengembangan dashboard

WAJIB:

- Tidak boleh generik
- Harus berbasis hasil visualisasi interaktif

8. Deliverables

File yang harus disubmit:

- Source code (Jupyter Notebook .ipynb atau Python .py file)
- HTML export dari minimal 5 visualisasi interaktif
- Dashboard file (subplots HTML atau Dash app)
- Laporan PDF lengkap dengan dokumentasi
- Demo video singkat (5-10 menit) yang menunjukkan interaktivitas (opsional, bonus)

Rubrik Penilaian LAB 7 – Visualisasi Interaktif dengan Plotly

No	Komponen	Bobot	Excellent	Good	Fair	Poor
1	Dataset & Problem Framing	10	Dataset kompleks, relevan, kebutuhan interaktivitas dijustifikasi dengan jelas	Dataset cukup relevan, justifikasi interaktivitas cukup	Dataset sederhana, justifikasi interaktivitas lemah	Dataset tidak sesuai, tidak ada justifikasi
2	Data Preparation	10	Cleaning, transformasi, sampling tepat dengan alasan jelas	Cleaning benar, penjelasan kurang dalam	Cleaning dasar, ada langkah terlewat	Tidak ada atau banyak kesalahan
3	Pemilihan Plot Interaktif	15	Semua plot sesuai data, tujuan, dan memanfaatkan interaktivitas optimal	Sebagian besar plot tepat dengan interaktivitas baik	Beberapa plot kurang sesuai atau interaktivitas minimal	Salah memilih plot, interaktivitas tidak fungsional
4	Interactive Scatter & Line Chart	10	Hover, zoom, pan, range slider digunakan dengan custom template	Fitur interaktif standar berfungsi baik	Hanya fitur default tanpa kustomisasi	Tidak ada fitur interaktif yang fungsional

No	Komponen	Bobot	Excellent	Good	Fair	Poor
5	Bar Chart & Histogram Interaktif	10	Grouping, filtering, marginal plots digunakan dengan tepat	Bar chart dengan grouping baik	Bar chart dasar tanpa fitur tambahan	Tidak ada bar chart yang interaktif
6	3D Visualization	10	3D plot dengan justifikasi penggunaan dan analisis dari multiple sudut	3D plot baik dengan analisis cukup	3D plot dibuat tetapi analisis terbatas	Tidak ada atau salah penggunaan 3D plot
7	Dashboard (Subplots/Dash)	15	Dashboard komprehensif, reaktif, dengan UX design yang baik	Dashboard berfungsi dengan komponen interaktif	Subplots dasar tanpa banyak interaktivitas	Tidak ada dashboard yang dibuat
8	User Experience Design	5	Dashboard intuitif, fitur mudah ditemukan, responsif	UX baik, sebagian besar fitur jelas	UX cukup, beberapa fitur sulit ditemukan	UX buruk, tidak user-friendly
9	Integrasi Insight (Cross-Plot Analysis)	10	Mampu menghubungkan semua plot menjadi insight terpadu yang kuat	Ada usaha integrasi yang baik	Analisis sebagian besar terpisah	Tidak ada integrasi
10	Insight & Rekomendasi	5	Insight tajam berbasis interaktivitas, rekomendasi actionable	Insight ada tapi umum	Insight dangkal	Tidak ada insight yang berarti

Total bobot: 100. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal 60 dengan minimal kategori 'Fair' pada komponen Pemilihan Plot Interaktif dan Dashboard.